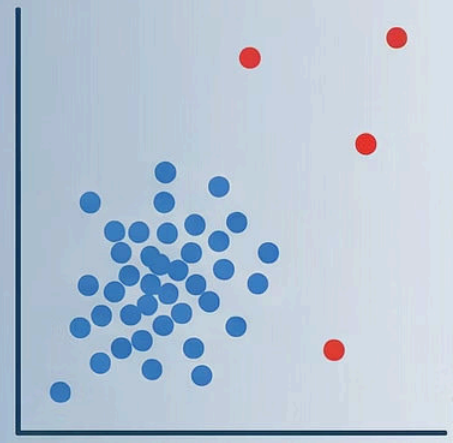
金融反欺诈中的离群点检测与风险防控

离群点检测章节：统计学与机器学习守护金融安全





12分钟教学 · 从理论到实战的技术之旅

金融欺诈的严峻现实

电信诈骗：数字时代的毒瘤

- 2023年全国电信诈骗案件超过46万起，涉案金额高达3000亿元人民币
- 平均每分钟就有一位老人被骗，损失惨重
- 《反电信网络诈骗法》的颁布标志着国家对此类犯罪的零容忍态度

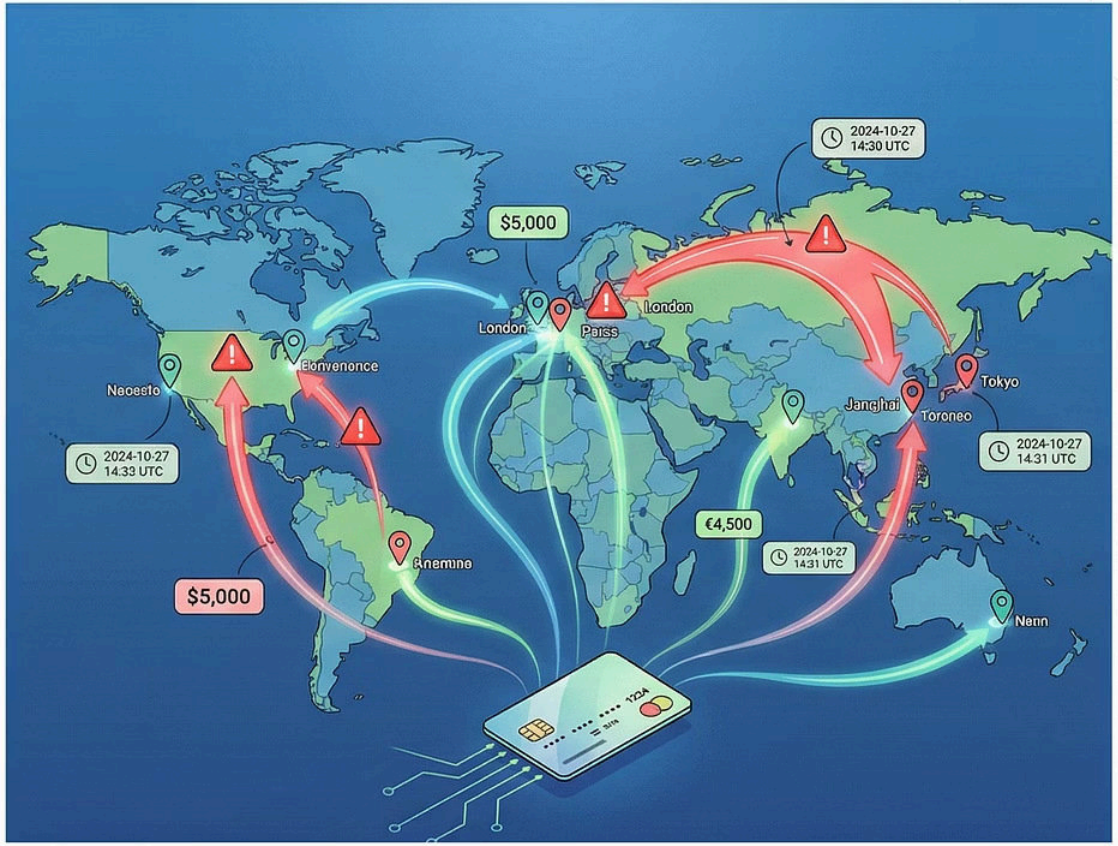


信用卡盗刷：瞬间的财产损失

一张银行卡在海外异地同时出现多笔大额消费，这背后隐藏着什么？

传统的人工审核已无法应对每秒数万笔的交易量

实时智能检测系统成为金融安全的关键防线

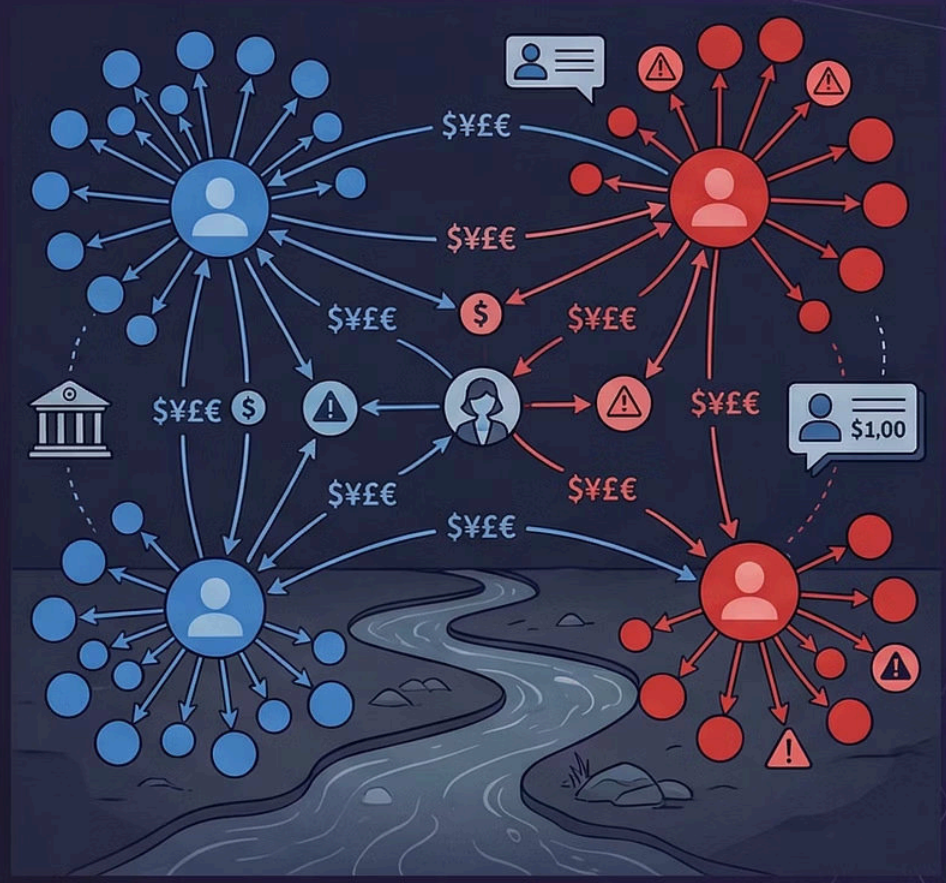


洗钱网络：隐蔽的金融犯罪

1. 《**反洗钱法**》要求金融机构建立完善的**客户身份识别**和**交易监控体系**

2. 复杂的洗钱网络如同**地下河流**，资金在层层账户间快速流转

3. 如何从**正常的商业往来中识别出异常的资金流向？**



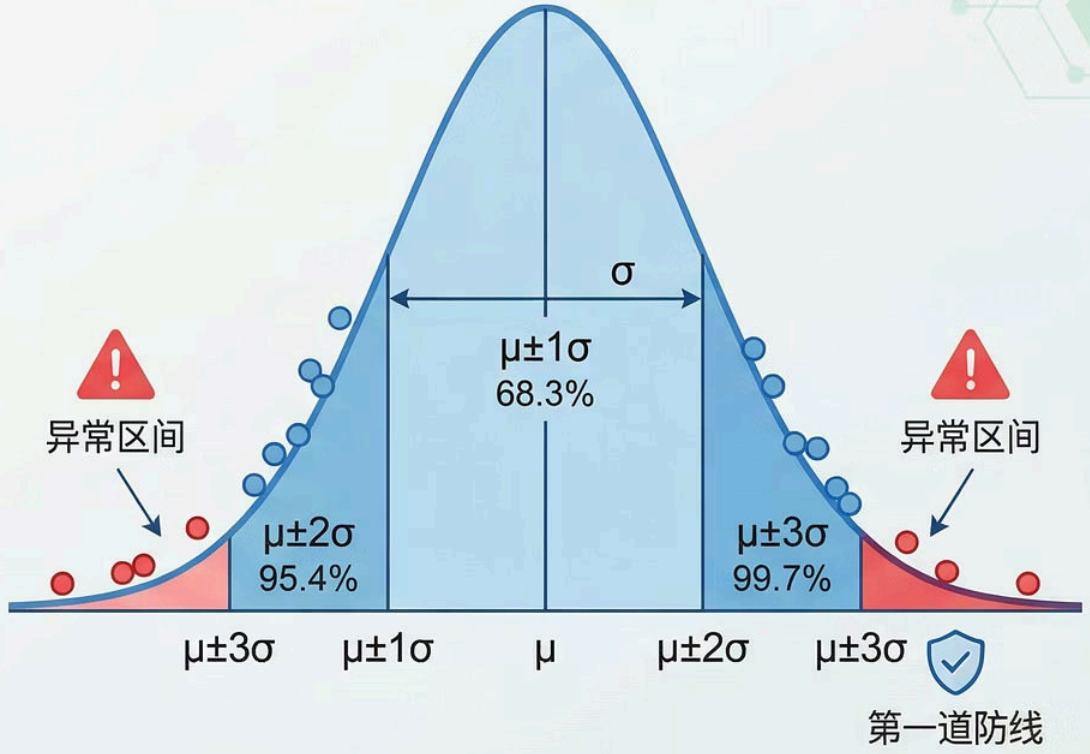
离群点检测的理论基础

3σ原则：统计学的经典智慧

在正态分布中，**99.7%**的数据落在均值±3倍标准差的范围内

超出这个范围的数据被认为是**异常值**，需要特别关注

这个简单而有效的原则成为金融风控的**第一道防线**



Z-score：标准化的异常检测

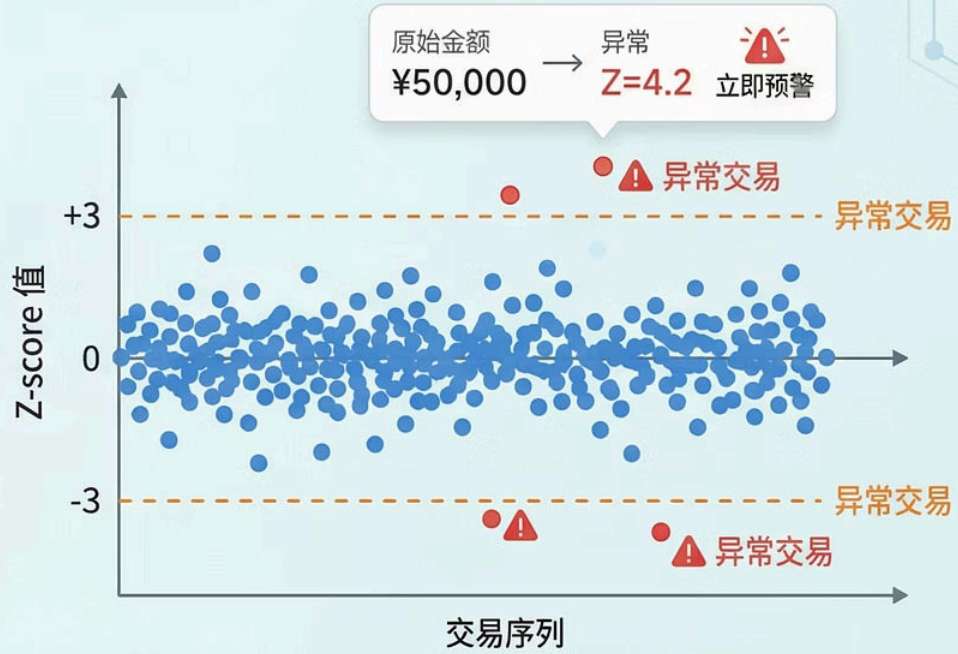
Z-score = (X – μ) / σ，将不同量级的数据转换为统一标准

当交易金额的Z-score超过3时，系统会立即发出预警

标准化处理使得不同类型的异常可以在统一框架下比较分析

$$Z\text{-score} = \frac{(X - \mu)}{\sigma}$$

观测值　均值　标准差



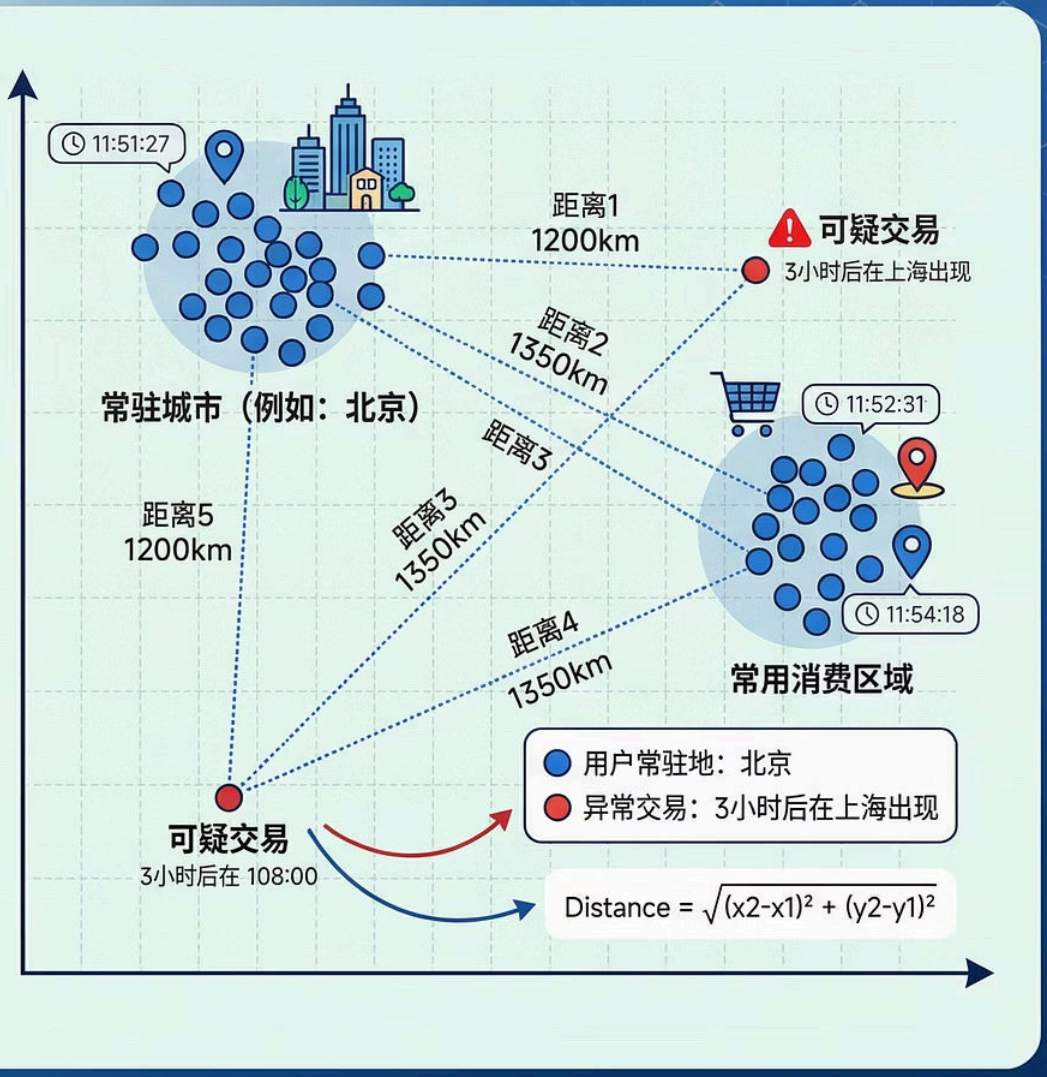


KNN算法：邻近关系的奥秘

K近邻算法通过计算数据点与其邻居的**距离**来判断异常

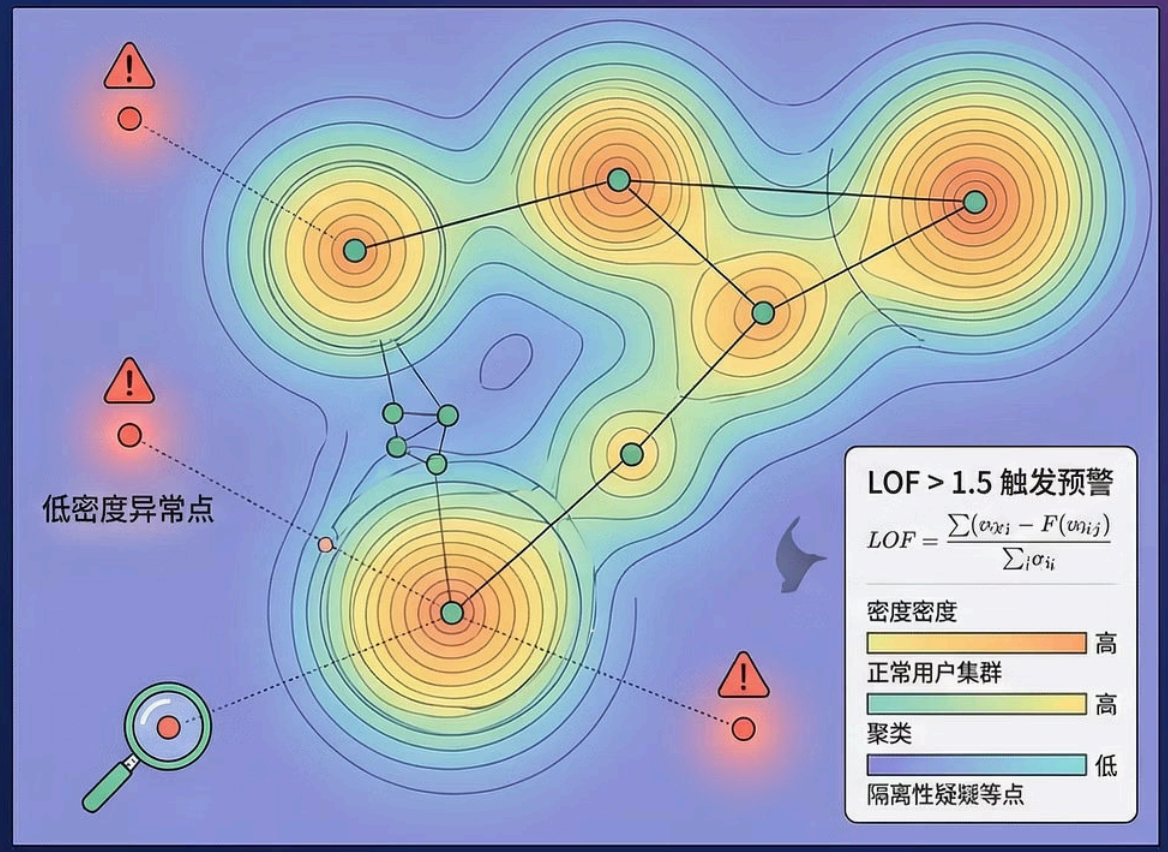
如果一个交易的行为**模式**与其最近的K个邻居**差异**巨大，就可能是欺诈

地理位置的突变往往是盗刷行为的重要特征



LOF算法：局部密度的深度分析

- 局部离群因子（LOF）算法比较数据点周围的**局部密度**
- 正常用户的交易行为会形成密集的聚类，而欺诈行为往往孤立存在
- 这种方法特别适合检测洗钱网络中的**异常节点**



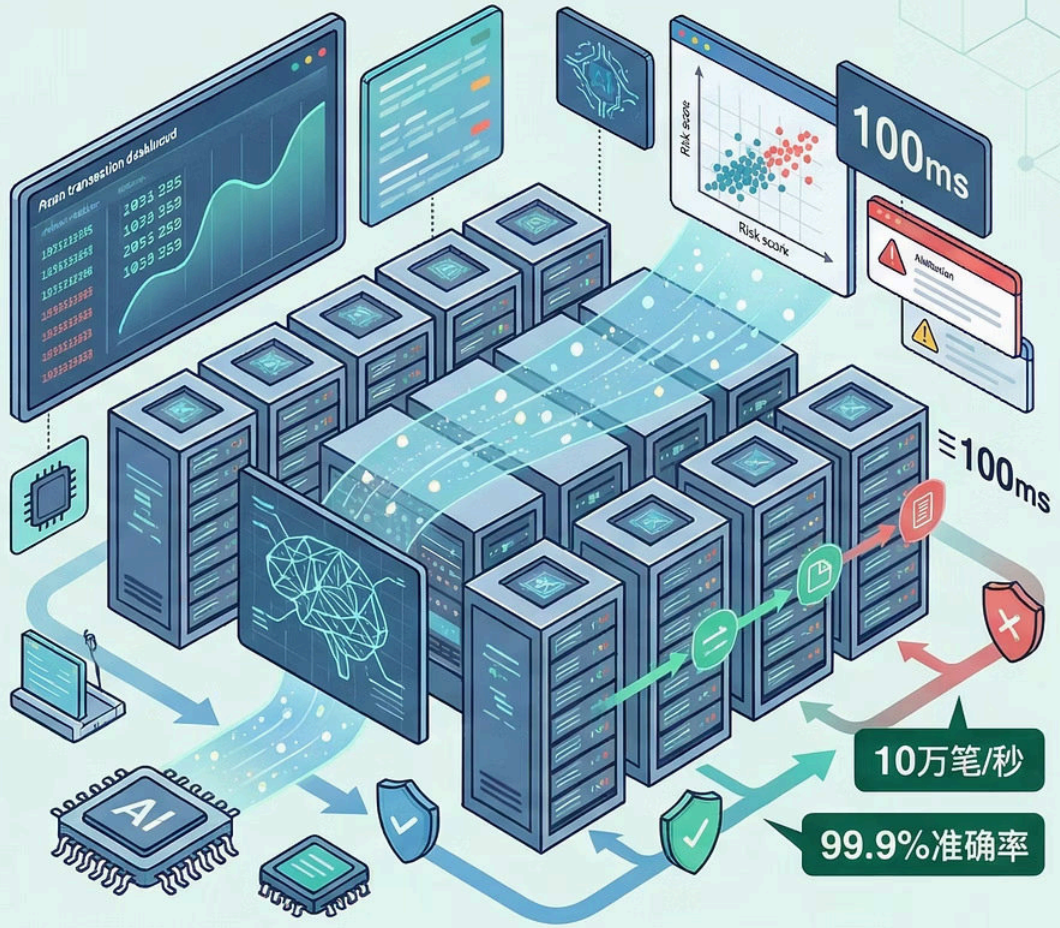
技术在金融安全中的实战应用

支付宝风控大脑：毫秒级的守护

支付宝的风控系统每秒处理超过**10万**笔交易，识别准确率达**99.9%**

从用户点击支付到风险评估完成，整个过程不超过**100毫秒**

这套国产系统已成为全球金融科技的标杆



真实案例：拯救老人的钱袋子

2023年春节期间，某老人接到冒充公安的诈骗电话

当老人准备转账50万元时，银行的AI系统检测到异常并立即冻结交易

技术与人文关怀的结合，成功挽回了老人的全部积蓄



技术向善：金融安全的数字防线

作为金融科技从业者，我们肩负着守护国家金融秩序的神圣使命

在技术与犯罪的持续博弈中，我们要始终站在正义的一方

让我们用专业的技能和坚定的信念，构筑起金融安全的钢铁长城

